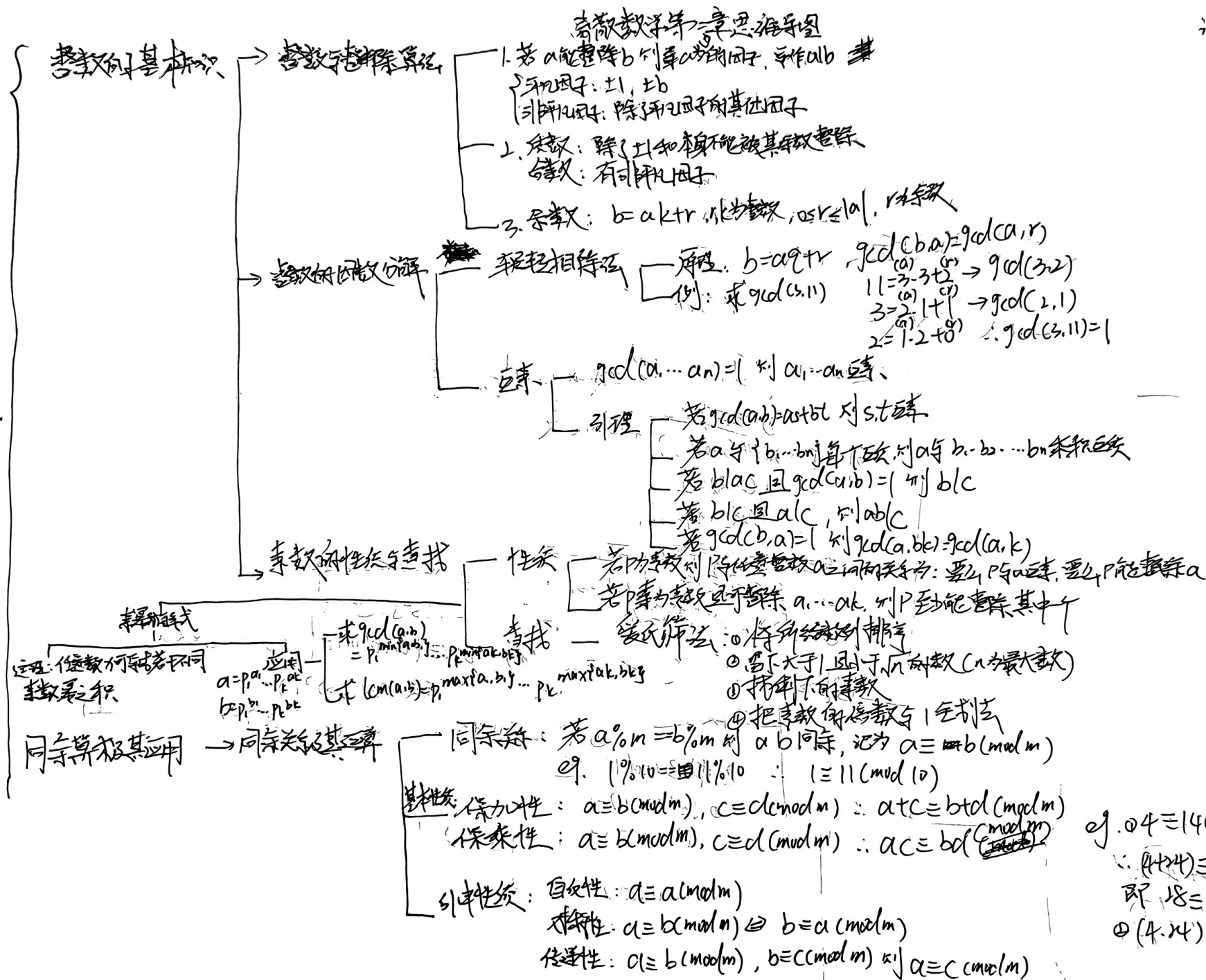
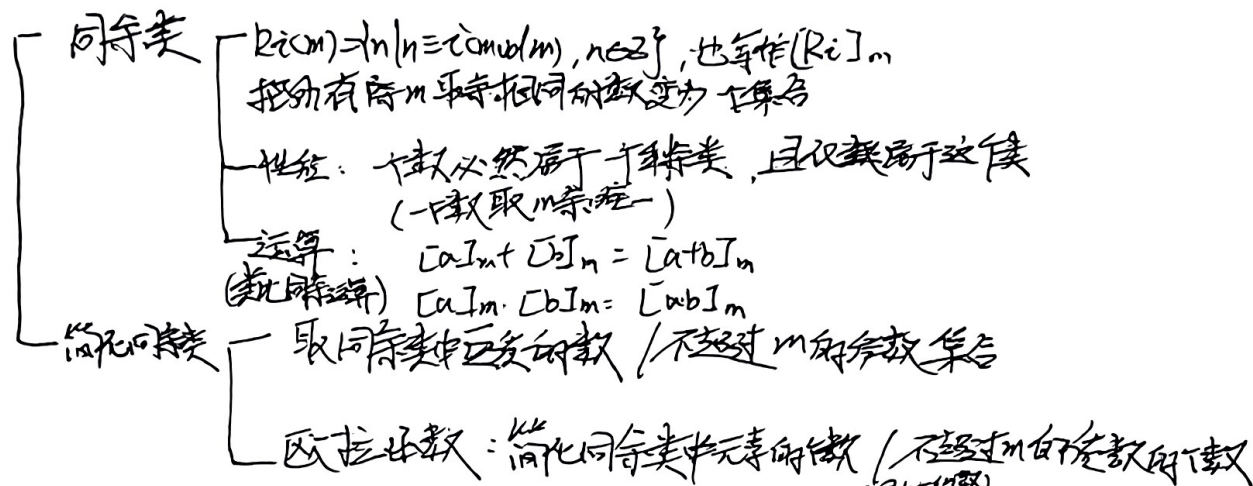


数



(表上表)



→ 同余方程组

求同余方程的解
($ax \equiv b \pmod{m}$)

定理: ① 求 $\gcd(a, m) = h$, 有 h 个解
② 求 b (余数) 能否被 h 整除, 判断是否有解
③ ~~在 m 的约数中~~ 在 m 的约数中试出解, 试出 h 个后加上同模数

例: 求 $2x \equiv 4 \pmod{6}$
① $\gcd(2, 6) = 2$ $\frac{4}{2} = 2$
∴ 有解且有 2 个解

~~6 的简化同余类为 $\{1, 5\}$~~
② 6 的不同余数为 $\{0, 1, 2, 3, 4, 5\}$, 代入知 $x=2$ 为其中一个解
③ ~~若 $2x$ 而求~~ 这模 6 的 2 个同解: $x_2 = 2, x_3 = 5$ 是同解

化简法 模的逆: 若 $a \equiv b \pmod{m}$, $ax \equiv 1 \pmod{m}$ 则 x 为 a 的逆, x 为 a^{-1}

求模的逆: ① 判断 a 与 m 是否互质 ($\gcd(a, m) = 1$)
② 用扩展欧几里德求得再求逆 (即求 $ax - m = 1$ 中 x 的值)

例: 求 $3 \pmod{11}$ 的逆
① $\gcd(3, 11) = 1$ ∴ 有逆
② $11 = 3 \cdot 3 + 2$
 $3 = 2 \cdot 1 + 1$
 $2 = 11 - 3 \cdot 3$
 $1 = 3 - 2 \cdot 1$
 $1 = 3 - (11 - 3 \cdot 3) \cdot 1$
 $1 = 3 \cdot 4 - 11 \cdot 1$

∴ 4 为 $3 \pmod{11}$ 的逆 (并不唯一)
~~并不唯一~~ 如 4 ± 11 均为逆

例: $3x \equiv 4 \pmod{7}$
易知 5 为 $3 \pmod{7}$ 的逆
∴ $(3 \cdot 5)x \equiv 1 \cdot 5 \cdot 4 \pmod{7}$
∴ $x \equiv 20 \pmod{7}$
即 $x \equiv 6 \pmod{7}$
∴ $x = 7k + 6$

求方程的解



→ 中国剩余定理

中国剩余定理: $x \equiv a_1 \pmod{m_1}$
 $x \equiv a_2 \pmod{m_2}$
 $\vdots$

若 $m_1, m_2, \dots$ 两两互质, 则存在唯一解模 $M = m_1 \cdot m_2 \cdot \dots \cdot m_n$

求解方法:

- ① 将除数两两互质
- ② 求各除数的基础数
- ③ 求各基础数之和
- ④ 求基础数 x (最小的)
- ⑤ 求适合条件的数 x

→ 整数加密算法

仿射加密算法

加密 $E(x) = (ax+b) \pmod{m}$, 其中 $\gcd(a, m) = 1$, 否则加密不唯一。

x : 明文中的字母位置 ($A=0, B=1, \dots, Z=25$)

m : 字母表大小

eg. $E(x) = 5x+8 \pmod{26}$ ($\gcd(5, 26)=1$)

例 $E(4) = E(7) = (5 \times 7 + 8) \pmod{26} = 17 = R$

解密 将 $E(x) = (ax+b) \pmod{m}$ 求其解即可知 x 的序位, $E(y) = a^{-1}(y-b) \pmod{m}$

eg. 同例中 $a=5$ 在模 26 下的逆元为

$\therefore E(R) = E(17) = 21 \pmod{26} = 7 = H$

rsa算法

费马小定理 $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$, 因为 a, p 互质

欧拉定理 $a^{\phi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$ (费马小定理中)

加密方式 { 利用上面两个定理先求密钥 (公钥和私钥)
 ① $C = M^e \pmod{n}$ (公钥 (n, e)), C 为密文
 ② $M = C^d \pmod{n}$ (私钥 (n, d)), M 为明文信息



算法设计与应用

算法基本概念

- 可行性
- 确定性
- 输入、输出
- 可穷尽性
- 步骤
 - 基本运算(加、减、乘、除等)
 - 控制结构
 - 顺序
 - 选择
 - 循环
 - 数据结构

算法效率度量

- 时间复杂度: $O(1) < O(\log n) < O(n) < O(n \log n) < O(n^2) < O(n^3) < O(n!)$
- 空间复杂度: 所需内存的大小(辅助空间大小)

算法设计应用

- 暴力法(穷举法)
 - 简单直接
 - 缺点: 复杂度太高, 效率低

- 贪心算法
 - 由后把问题分解成每一步, 每一步选择最优解
 - 优点: 效率相对较高, 每一步最优解不一定是整体最优解
 - 缺点: 例: Prim算法求最小生成树

- 分治王算法(分治思想)
 - 分治策略: 把大问题抽象成若干小问题解集合, 分而治之。
 - 算法思想: ① 分治(直到分到可解决为止) ② 将小问题的解集合
 - 优点: 效率高
 - 缺点: 分治过程难, 如何构造分治
 - 例: 乘汉诺塔, 兔子问题

- 回溯法(择优搜索)
 - 每走一步看是否最优, 是则继续走, 否则回到原来的回溯点(相对为树)
 - 步骤: ① 找解空间 ② 确定解空间结构 ③ DFS解空间, 可以利用搜索优化法去减小时间复杂度
 - 例: Tarjan算法判断强连通图

动态规划法

- 将大问题分解成若干阶段, 以空间换时间
- ① 阶段记录最优路径, 有自缓存
- ② 问题的相关解。
- 例: 背包问题

一、加密学的应用

1. RSA算法: 利用大整数因数分解的困难性, 选两个大素数 p, q , 令 $n = p \times q$ 作为公钥, p, q 作为私钥, 选一个与 $(p-1)(q-1)$ 互质的小素数 e 作为公钥, 找到 d 使 $ed \equiv 1 \pmod{(n)}$ 作为私钥. 这样 n 为合数而 e 为素数, 很难找到对应大素数 p, q 使 $n = p \times q$ 且 p, q 与 e 互质.
2. Diffie-Hellman协议: 利用离散对数问题困难性使大素数因子难以计算, 选一个大素数 p 与原根 g 使 $g^p \equiv 1 \pmod p$, 公开 $A = g^a \pmod p$ $B = g^b \pmod p$, 共享后接收方得到 $k = B^a \pmod p$, $k = A^b \pmod p = g^{ab} \pmod p$, 共享得到的数据相同, 但要从 $g^a \pmod p$ 求 $A, B = g^b \pmod p$ 很难.

二、数据结构中的应用

1. 构造哈希函数: 为了保证数据通过哈希函数后不冲突通常使用素数作为基数来构造哈希函数.
2. 循环队列: 由于队列的特殊性当队头 = 队尾时无法判断队列是否已满, 所以需要构造一个逻辑数组来进行操作, 公式为 $head = (head + 1) \pmod size$
 $tail = (tail + 1) \pmod size$
例: $7 \rightarrow 10 \rightarrow 11 \rightarrow 12 \rightarrow 13 \rightarrow 14 \rightarrow 15 \rightarrow 16 \rightarrow 17 \rightarrow 18 \rightarrow 19 \rightarrow 20 \rightarrow 21 \rightarrow 22 \rightarrow 23 \rightarrow 24 \rightarrow 25 \rightarrow 26 \rightarrow 27 \rightarrow 28 \rightarrow 29 \rightarrow 30 \rightarrow 31 \rightarrow 32 \rightarrow 33 \rightarrow 34 \rightarrow 35 \rightarrow 36 \rightarrow 37 \rightarrow 38 \rightarrow 39 \rightarrow 40 \rightarrow 41 \rightarrow 42 \rightarrow 43 \rightarrow 44 \rightarrow 45 \rightarrow 46 \rightarrow 47 \rightarrow 48 \rightarrow 49 \rightarrow 50 \rightarrow 51 \rightarrow 52 \rightarrow 53 \rightarrow 54 \rightarrow 55 \rightarrow 56 \rightarrow 57 \rightarrow 58 \rightarrow 59 \rightarrow 60 \rightarrow 61 \rightarrow 62 \rightarrow 63 \rightarrow 64 \rightarrow 65 \rightarrow 66 \rightarrow 67 \rightarrow 68 \rightarrow 69 \rightarrow 70 \rightarrow 71 \rightarrow 72 \rightarrow 73 \rightarrow 74 \rightarrow 75 \rightarrow 76 \rightarrow 77 \rightarrow 78 \rightarrow 79 \rightarrow 80 \rightarrow 81 \rightarrow 82 \rightarrow 83 \rightarrow 84 \rightarrow 85 \rightarrow 86 \rightarrow 87 \rightarrow 88 \rightarrow 89 \rightarrow 90 \rightarrow 91 \rightarrow 92 \rightarrow 93 \rightarrow 94 \rightarrow 95 \rightarrow 96 \rightarrow 97 \rightarrow 98 \rightarrow 99 \rightarrow 100$
3. 随机数生成器: $LCG_{mi} = (aL_{i-1} + c) \pmod m$, m 为素数, 利用素数与素数使随机数分布更加均匀而且不重复, 若要运用逆的乘除运算生成的数大小具有规律性而且分布集中.
4. 构建跳表: 设计跳表时为了让新节点的层级分布更加均匀与随机, 取余的办法来让该节点进入对应层级, 这样在查找过程中会避免数据向大范围扩散而造成效率降低.
5. 数据压缩: 利用数据块的最大公约数来有效整除每个数据块, 使得新数据压缩后不易产生碎片化信息, 有利于后续压缩处理.
6. 编码间隔: 利用求若干文件长度的最大公约数来作为更新间隔, 确保不同文件中间间隔既不多余又不稀疏, 以实现负载均衡.

